

Pràctica 4

EQUACIONS PARABÒLIQUES EN 2D. MÈTODE ADI

Joan Ribot Oliver

10 de gener de 2023



Universitat
de les Illes Balears

Índex

1	Introducció	3
2	Objectius	3
3	Fonaments teòrics	3
4	Anàlisi de resultats	5
4.1	Apartat A)	5
4.2	Apartat B)	5
4.3	Apartat C)	5
4.4	Apartat D)	5
4.5	Apartat E)	6
4.6	Apartat F)	6
4.7	Apartat G)	8
4.8	Apartat H)	10
5	Conclusions	13
6	Bibliografia	13

1 Introducció

L'estudi de la difusió de la calor es pot donar en molts casos: en una barra, en una làmina, etc. En aquesta pràctica l'estudiam en una làmina, és a dir, en una superfície plana. per tant, es tracta d'un sistema bidimensional descrit per una equació parabòlica.

2 Objectius

Els objectius són diversos i els enumeraré en la següent llista:

- Simular la difusió de la calor en una làmina (2D).
- Conèixer els mètodes ADI (Alternate Direction Implicit, per les seves sigles en anglès) i aprendre a emprar-los.
- Crear un programa que resolgui l'equació de difusió de calor en deus dimensions.
- Comparar el rendiment del programa per a diferents passos de temps.
- Representar un camp en python.

3 Fonaments teòrics

L'equació en dues dimensions que descriu la difusió de la calor i que volem resoldre és la següent:

$$\begin{cases} u_t = (u_{xx} + u_{yy}) = \sigma \nabla^2 u & \sigma, t > 0, 0 < x < X, 0 < y < Y \\ u(x, y, 0) = u^0(x, y) & 0 \leq x \leq X, 0 \leq y \leq Y \end{cases} \quad (1)$$

amb unes condicions de contorn donades:

$$\begin{cases} u(x, Y, t) = f_N(x, t), u(x, 0, t) = f_S(x, t) \\ u(X, y, t) = f_E(y, t), u(0, y, t) = f_W(y, t) \end{cases}$$

on els subíndexos representen les direccions Nord, Sud, Est i Oest (West, en anglès). Aquest tipus de condicions de contorn rectangulars s'anomenen de Dirichlet.

Per discretitzar-la hi ha diferents camins possibles:

- Mètode FTCS (explícit). És la discretització més senzilla per a la descripció de l'equació parabòlica en dues dimensions.
- Mètode BTCS (implícit). És una extensió del mètode Crank - Nicolson, que és incondicionalment estable però genera un sistema d'equacions no tridiagonal. Es pot resoldre però la càrrega computacional augmenta considerablement.
- Mètode ADI. És el que s'empra en aquesta pràctica ja que és una combinació dels dos anteriors.

El mètode ADI consisteix en emprar el mètode explícit per a la dimensió vertical (y) i el mètode implícit per a la dimensió horitzontal (x). D'aquesta manera es formen $J_y - 1$ sistemes de $J_x - 1$ equacions tridiagonals. Per tant, com ja hem fet anteriorment (Pràctica 3) empram l'algorisme de Thomas per resoldre aquests sistemes d'equacions tridiagonals.

Peaceman i Rachford (P-R) van desenvolupar un mètode ADI per resoldre aquest problema en concret:

$$\left(1 - \frac{1}{2}\nu_x\delta_x^2\right)\left(1 - \frac{1}{2}\nu_y\delta_y^2\right)U_{r,s}^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{2}\nu_x\delta_x^2\right)\left(1 + \frac{1}{2}\nu_y\delta_y^2\right)U_{r,s}^n \quad (2)$$

que equival a introduir un nivell intermig, és a dir, es pot dividir el problema en dues subpassos:

$$\left(1 - \frac{1}{2}\nu_x\delta_x^2\right)U_{r,s}^{n+\frac{1}{2}} = \left(1 + \frac{1}{2}\nu_y\delta_y^2\right)U_{r,s}^n \quad (3)$$

$$\left(1 - \frac{1}{2}\nu_y\delta_y^2\right)U_{r,s}^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{2}\nu_x\delta_x^2\right)U_{r,s}^{n+\frac{1}{2}} \quad (4)$$

on les variables ν_x i ν_y venen determinades de la següent forma:

$$\nu_x = \frac{\sigma\Delta t}{(\Delta x)^2} \quad (5)$$

$$\nu_y = \frac{\sigma\Delta t}{(\Delta y)^2} \quad (6)$$

i com que en aquest cas $\sigma = 1$ els passos de malla estan definits de la forma que continua:

$$\Delta x = \frac{1}{320} \quad (7)$$

$$\Delta y = \frac{1}{200} \quad (8)$$

Per l'estudi de l'estabilitat del mètode ADI de P-R cal substituir la solució pels modes de Fourier en l'equació 2:

$$U(x, y, t_n) = \sum_r \sum_s \lambda^n e^{i(k_r x - k_s y)} \quad (9)$$

D'aquesta manera s'obté que el sistema és **incondicionalment estable**:

$$\lambda = \frac{\left(1 - 2\nu_x \sin^2\left(\frac{1}{2}k_r\Delta x\right)\right)\left(1 - 2\nu_y \sin^2\left(\frac{1}{2}k_s\Delta y\right)\right)}{\left(1 + 2\nu_x \sin^2\left(\frac{1}{2}k_r\Delta x\right)\right)\left(1 + 2\nu_y \sin^2\left(\frac{1}{2}k_s\Delta y\right)\right)} \quad (10)$$

ja que els sinus quadrats estan acotats entre zero i u. D'aquesta manera el pitjor cas es dona quan aquests valen zero: tanmateix $\lambda = 1$, que aconsegueix la condició d'estabilitat $\lambda \leq 1$. En el cas que els sinus valen u també s'aconsegueix la condició d'estabilitat degut a que ν_x i ν_y són definides positives (5 i 6).

A més, l'esquema és **consistent** ja que l'error de truncació ve donat de la següent manera:

$$\begin{aligned} T^{n+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{24}u_{ttt}(\Delta t)^2 - \frac{1}{12}[u_{xxx}(\Delta x)^2 + u_{yyy}(\Delta y)^2] \\ &\quad - \frac{1}{8}[u_{xtt} + u_{yyt}](\Delta t)^2 + \frac{1}{4}u_{xyt}(\Delta t)^2 + \dots \\ &= O[(\Delta x)^2, (\Delta y)^2, (\Delta t)^2] \end{aligned} \quad (11)$$

Quan Δt i Δx tendeixen a zero $T^{n+\frac{1}{2}}$ també ho fa. Per aquest motiu és consistent.

Llavors si s'aplica el teorema de Lax queda demostrat que l'esquema és **convergent** ja que aquest és consistent i estable.

Finalment cal comentar que perquè el sistema acompleixi el principi de màxim s'ha d'acomplir la condició següent:

$$\max\{\nu_x, \nu_y\} \leq 1 \quad (12)$$

D'aquesta manera a l'hora d'escollir els paràmetres del problema hem de tenir en compte si s'acompleix el principi de màxim o no.

4 Anàlisi de resultats

Els resultats obtinguts per les diferents tasques de la pràctica es presentaran en aquesta secció en diferents subapartats.

4.1 Apartat A)

En aquest apartat es demana crear una funció python que llegeix les dades del fitxer que conté les condicions inicials (CI) en format 200 files per 320 columnes. Aquesta funció va ser aportada per part del professorat per agilitzar el procés de la pràctica. Es troba dins el codi.

4.2 Apartat B)

En aquest altre es demanen dues funcions python que resolguin el mètode P-R de l'equació 2 a partir d'una matriu donada. Aquestes es troben dins el codi.

4.3 Apartat C)

Cridar la funció i emprar l'algorisme de Thomas per conèixer la part de la dreta de l'equació 3, és a dir, calcular la passa intermitja $n+1/2$.

4.4 Apartat D)

Cridar la funció i emprar l'algorisme de Thomas per conèixer la part de la dreta de l'equació 4, és a dir, calcular la passa final $n+1$.

4.5 Apartat E)

Amb les passes dels apartats anteriors (4.1, 4.2, 4.3 i 4.4) es resol numèricament el problema fins a 1500 iteracions amb un $\nu_x = \nu_y = \nu = 0.75$. Llavors es repeteix el procés però per $\nu = 1.5$.

He decidit que el pas de temps vengui determinat per una combinació lineal dels passos de malla en les dues direccions:

$$\Delta t = \Delta t_x + \Delta t_y \quad (13)$$

on aquestes deltes es defineixen a partir de la combinació de l'equació 5 amb la 7 i la 6 amb la 8:

$$\Delta t_x = \nu(\Delta x)^2 \quad (14)$$

$$\Delta t_y = \nu(\Delta y)^2 \quad (15)$$

Llavors per a $\nu = 0.75$ s'obté que $\Delta t = 2.61 \cdot 10^{-5}$. D'altra banda, per a $\nu = 1.5$ aquest valor es duplica: $\Delta t = 5.2 \cdot 10^{-5}$.

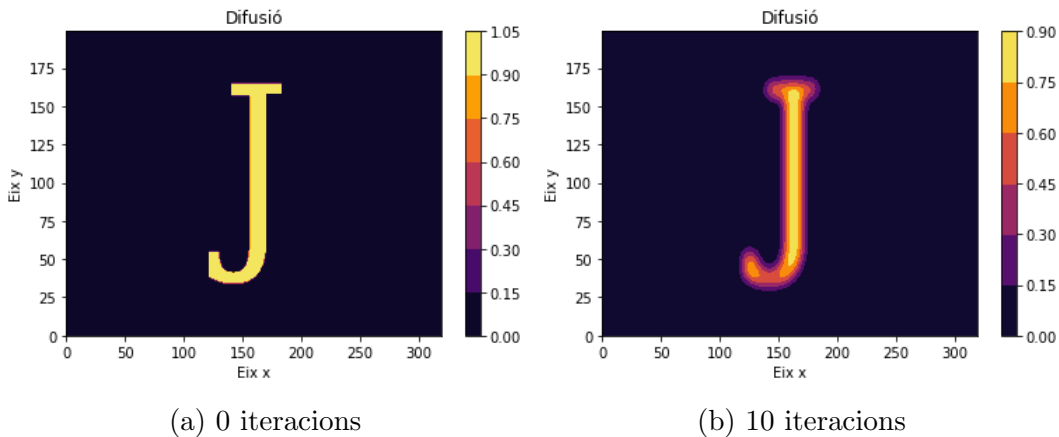
La solució no varia gaire ja que és un mètode estable pels dos paràmetres ν donats. La principal diferència es troba en el pas de temps. Aquesta provoca que l'error sigui major quan es fan els càlculs amb un pas de temps major, com es comprovarà més envant.

A més cal mencionar que en aquest cas no s'acompleix la condició del principi de màxim (12), per tant, és possible que el càlcul numèric sigui major a la solució analítica en alguna iteració.

4.6 Apartat F)

En aquesta secció es presentaran gràficament els resultats en dues dimensions (2D, pla) per a diferents passos de temps i pels dos valors de ν . He decidit representar la lletra J ja que és la inicial del meu nom.

Quan el paràmetre $\nu = 0.75$ els gràfics resultants són els següents:



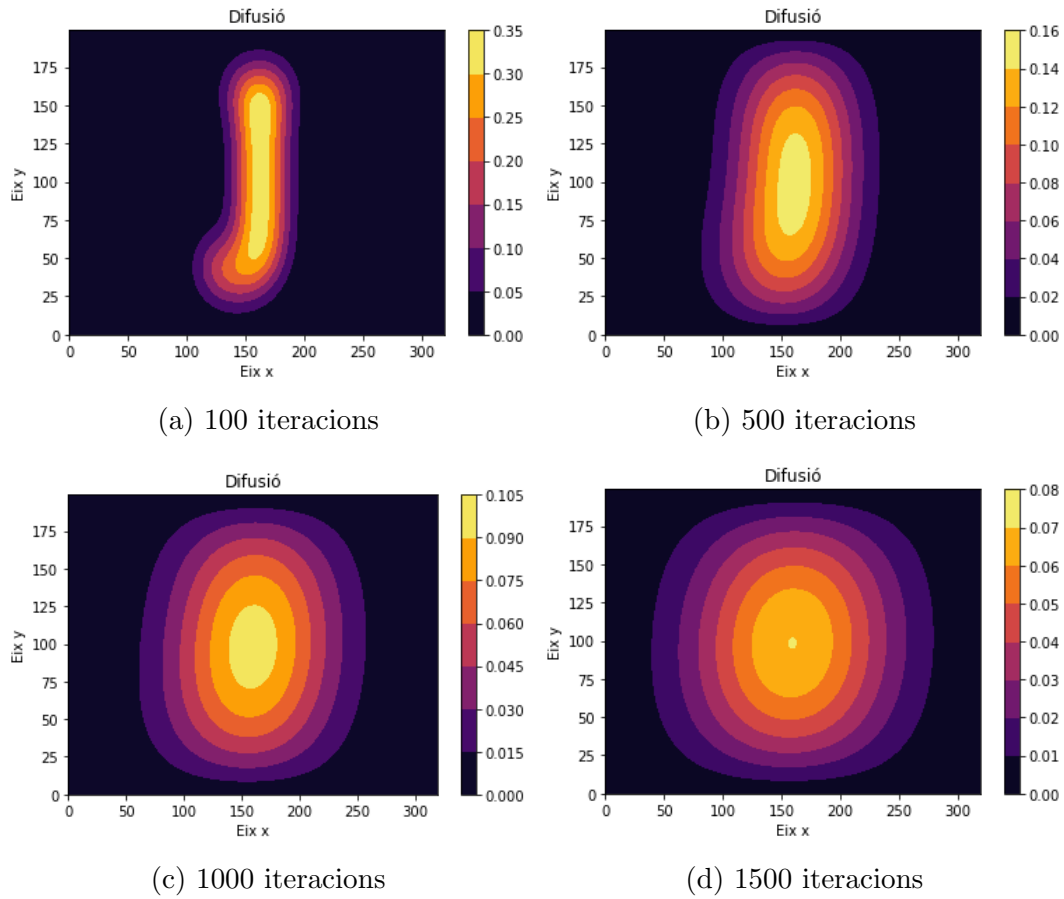
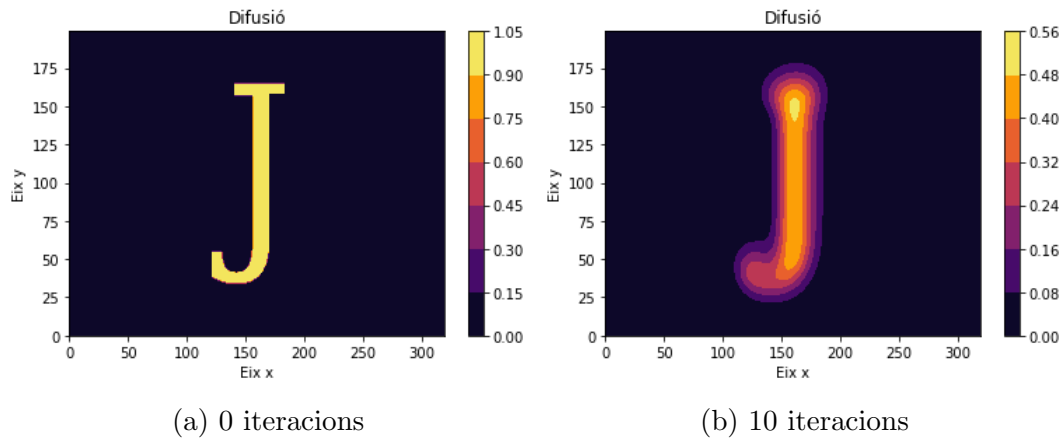


Figura 2: Difusió en dues dimensions de la lletra J quan $\nu = 0.75$.

Com es pot observar la difusió en els instants inicials és molt més ràpida que quan ja han passat uns centenars d'iteracions.

En canvi, per $\nu = 1.5$ els gràfics són els que continuen:



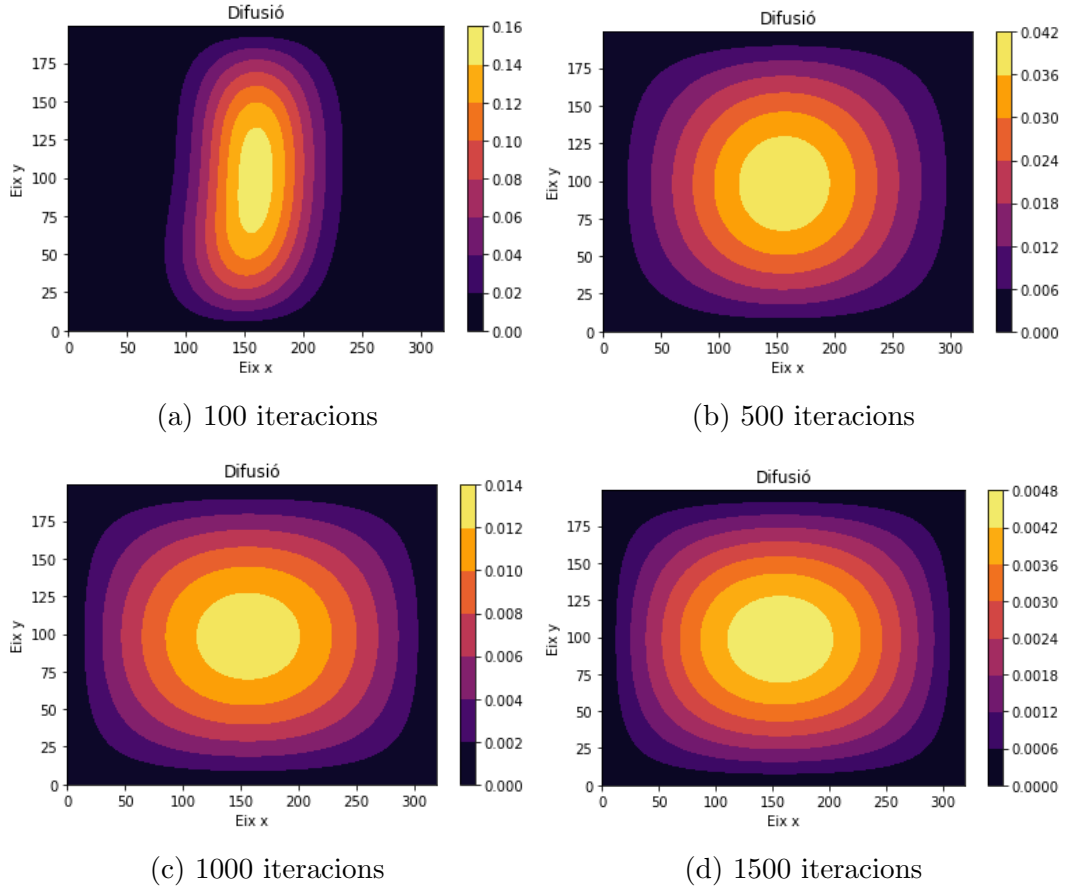


Figura 4: Difusió en dues dimensions de la lletra J quan $\nu = 1.5$.

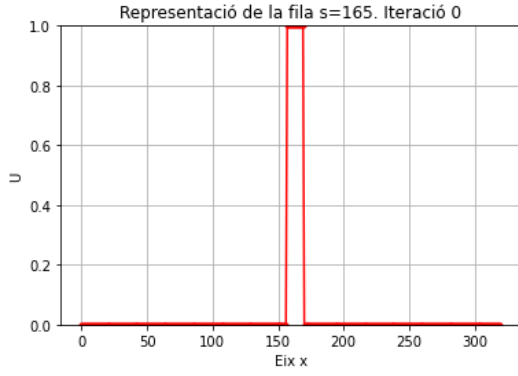
Com es pot observar quan $\nu = 1.5$ la difusió és molt més ràpida que quan $\nu = 0.75$. Això es deu principalment a que els passos de temps són el doble de grans, per tant, amb les mateixes iteracions s'avança molt més.. Aquest fet s'observarà encara més clarament en l'anàlisi unidimensional del següent apartat (4.7).

A més, com es representen les dades en el mateix nombre d'iteracions per a cada valor de ν es pot contrastar a ull nuu la diferència de difusió d'un cas a l'altre.

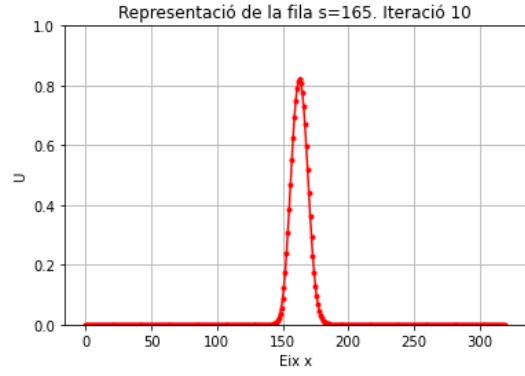
4.7 Apartat G)

Aquest apartat és opcional i consisteix en l'estudi d'una fila en concret del pla presentat en l'apartat anterior (4.6). És molt útil aquesta branca de l'estudi del problema ja que s'observa com el gradient de difusió en els instants inicials és molt major que quan ja ha passat un cert temps.

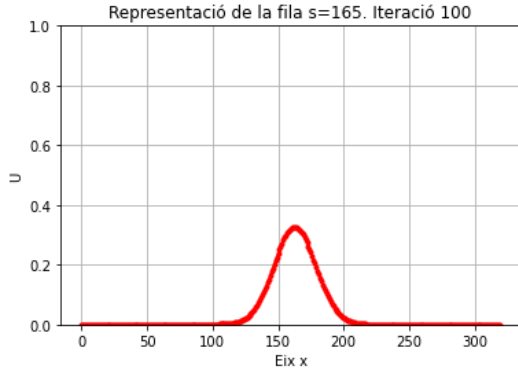
També és interessant comparar de nou els dos casos de $\nu = 0.75$ i $\nu = 1.5$. Es pot apreciar com amb el mateix nombre d'iteracions en el cas de $\nu = 1.5$ la difusió és molt major que en el cas de $\nu = 0.75$.



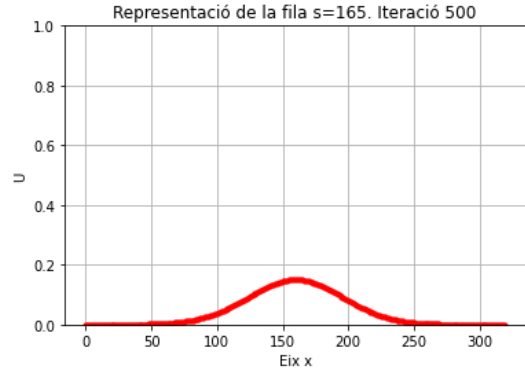
(a) 0 iteracions



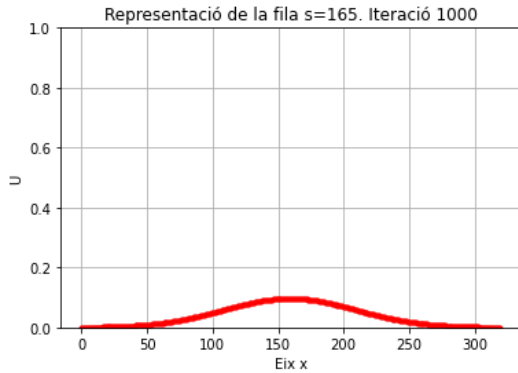
(b) 10 iteracions



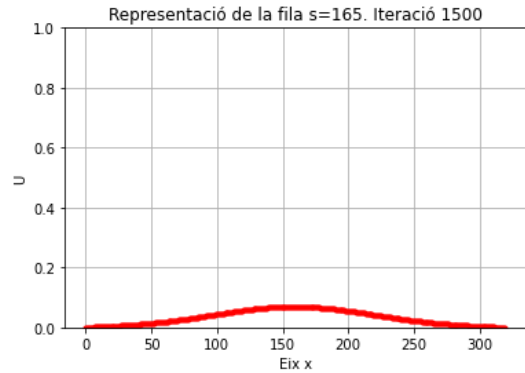
(c) 100 iteracions



(d) 500 iteracions



(e) 1000 iteracions



(f) 1500 iteracions

Figura 5: Representació de la fila 165 per a $\nu = 0.75$.

Es pot apreciar el ja citat anteriorment: a l'inici la difusió és molt ràpida, en canvi, quan el temps és major la difusió és més lenta.

Ara per a $\nu = 1.5$:

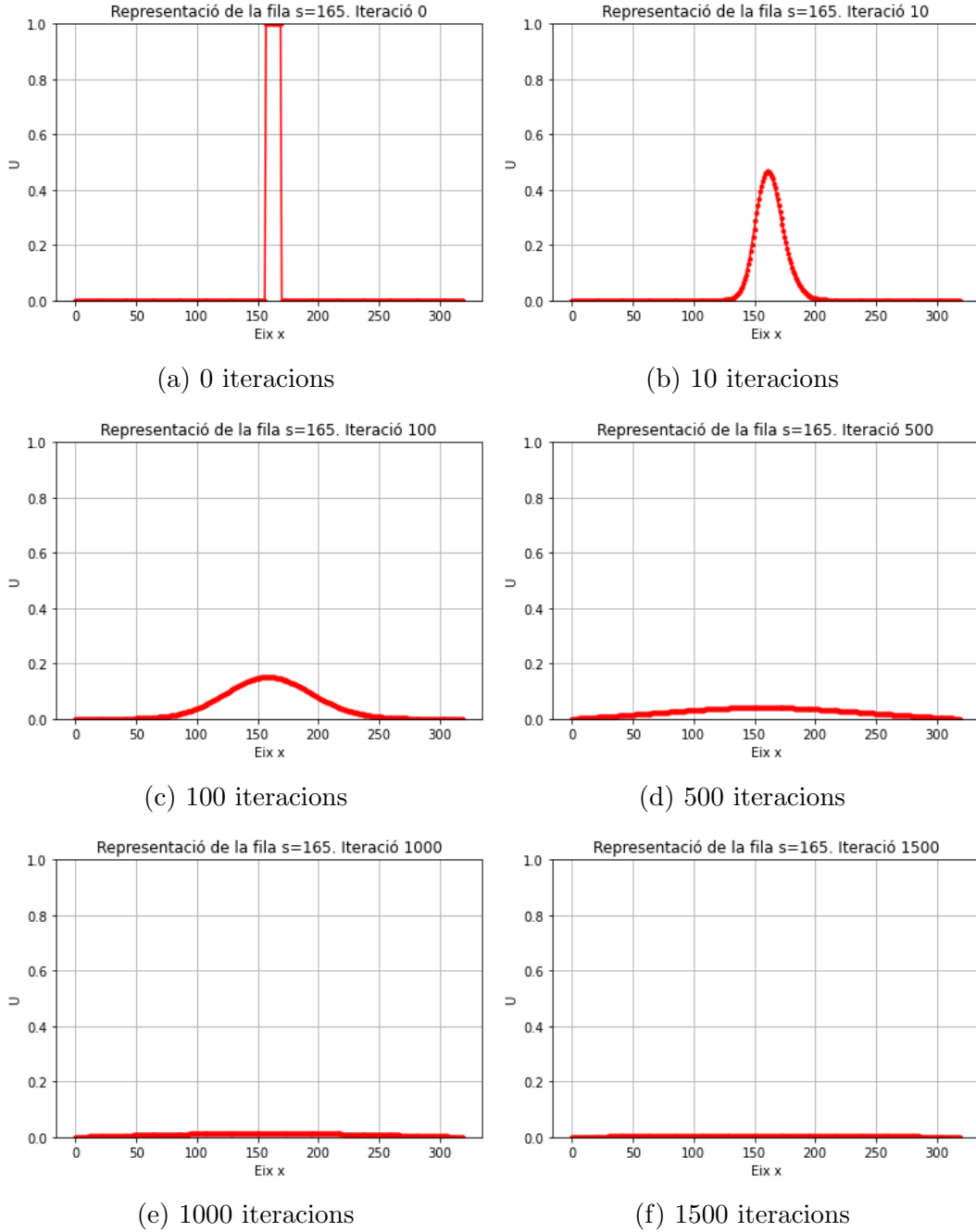


Figura 6: Representació de la fila 165 per a $\nu = 1.5$.

Es pot comprovar, com ja he dit, que amb les mateixes iteracions la difusió és molt major que en el cas anterior.

4.8 Apartat H)

Aquesta secció també és un afegit al que es demana a la pràctica. Crec que és interessant afegir una representació tridimensional de l'avanç temporal de la difusió ja que es poden apreciar detalls que en un pla no són observables.

Per a $\nu = 0.75$:

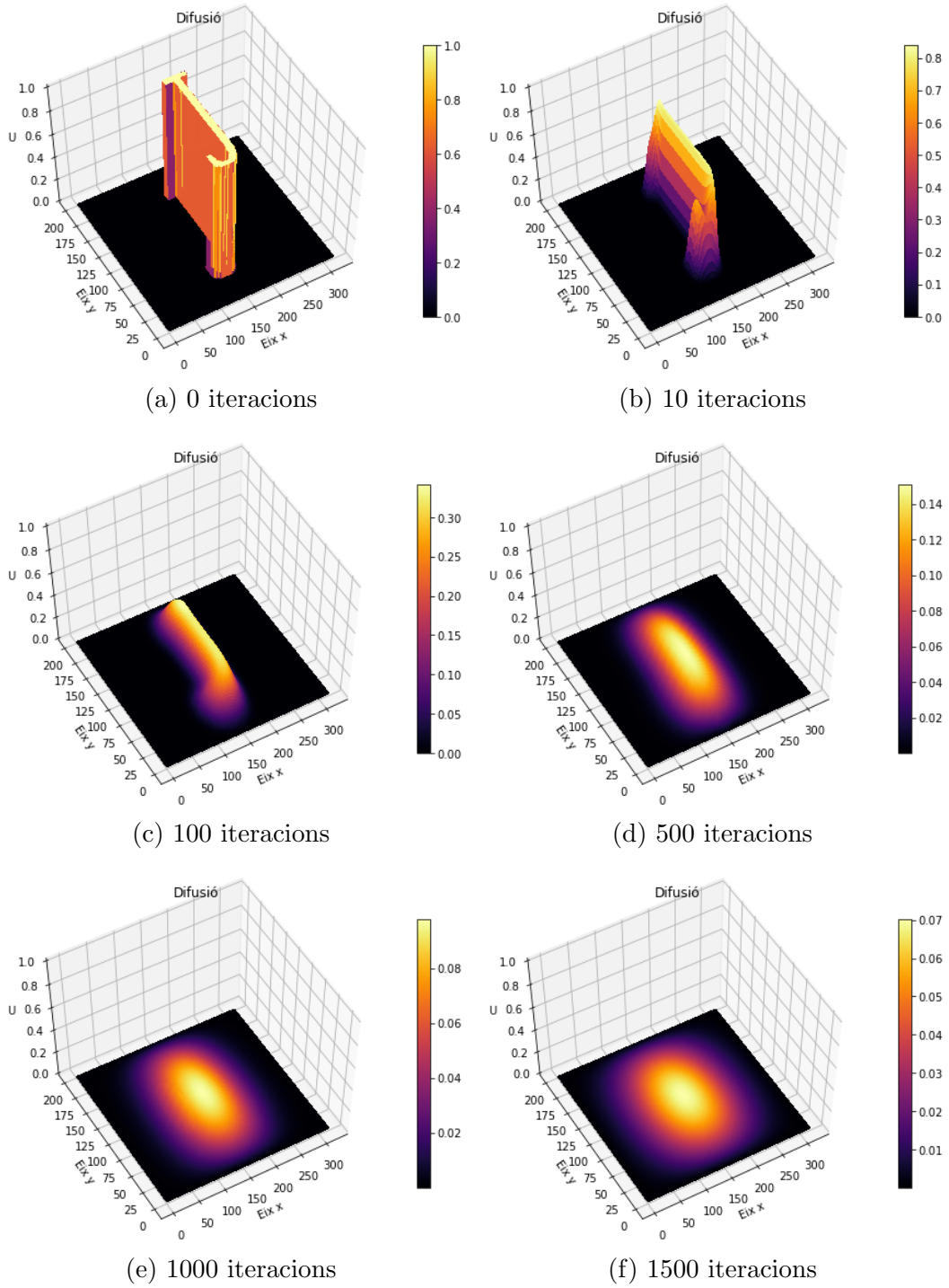


Figura 7: Representació tridimensional per a $\nu = 0.75$.

En aquest cas la difusió es pot apreciar amb més detalls. És curiós observar com la punta inferior de la J és la que es difon més ràpidament ja que és la part més estreta de la lletra.

Finalment per a $\nu = 1.5$:

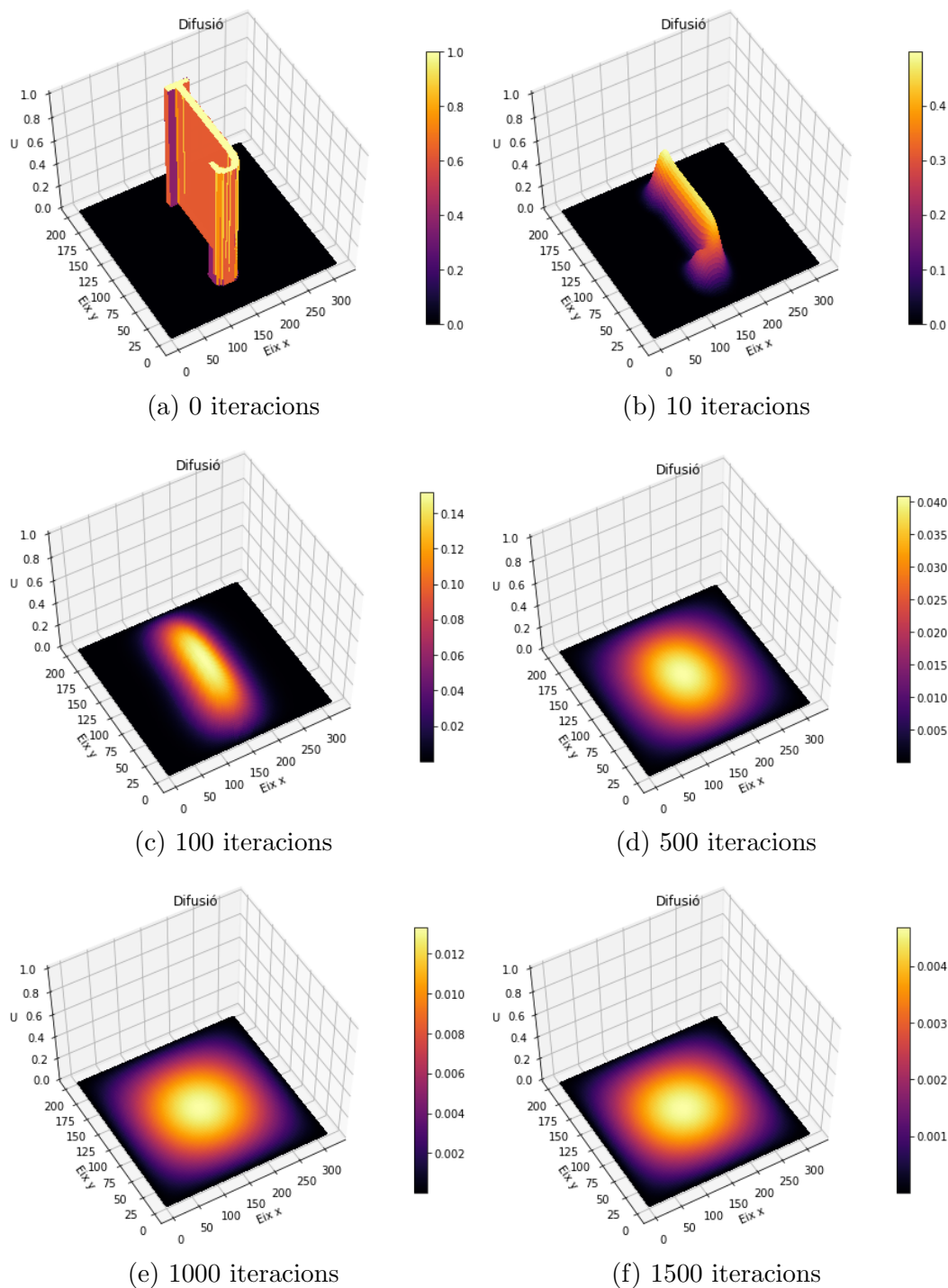


Figura 8: Representació tridimensional per a $\nu = 1.5$.

Quan l'ordre de les iteracions és de centenes la diferència a cada passa és petita, com es pot observar en els gràfics.

S'observa de nou que pel cas $\nu = 1.5$ la difusió és més ràpida: a les 10 iteracions ja hi ha diferències notables amb el cas de $\nu = 0.75$. A mesura que avancen les iteracions aquesta diferència s'acumula i es fa encara major.

Per provar valors de ν que no aconsegueixen el principi de màxim s'ha provat $\nu = 2$. El resultat obtingut és el següent:

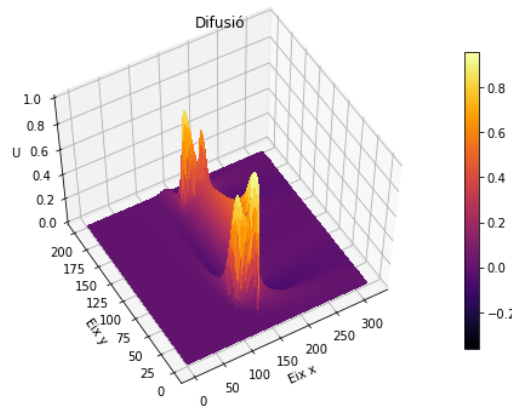


Figura 9: Representació en tres dimensions de J amb $\nu = 2$ amb 1 iteració.

Com es pot apreciar clarament el resultat obtingut és incorrecte. No representa la difusió real de la condició inicial d'una J en un pla. Per tant, el fet de que no s'acompleixi el principi de màxim provoca un comportament erràtic i irreal de la solució.

5 Conclusions

Les conclusions d'aquesta pràctica les enumeraré en una llista ja que són diverses:

- La difusió d'aquest problema és difícil de comparar amb algun cas real ja que no es presenten unitats. Tot i així, aquest en seria un cas ideal, ja que en la difusió del calor en una làmina hi poden entrar en joc diferents factors segons les condicions de l'entorn.
- La difusió de la calor és major quan el gradient de temperatura entre dos punts és major.
- El fet d'augmentar el valor a ν permet avançar més en el temps amb el mateix nombre d'iteracions. S'ha d'anar amb cura de no sobrepassar el màxim, com es fa en el cas de $\nu = 1.5$ per no sobreestimar la solució i generar així un major error.
- Si s'augmenta molt el valor de ν (p.e. $\nu = 2$) la solució obtinguda és absolutament errònia i no representa la realitat, com es veu en la figura 9. Aquest és un motiu de pes per descartar el cas de $\nu = 1.5$ i marcar-lo d'incorrecte.

6 Bibliografia

Les fonts d'aquest informe són les següents:

- Curs de Física Computacional 2022-2023.

I la webgrafia:

<https://tex.stackexchange.com/questions/165140/3-2-figures-in-one-page>
<https://www.overleaf.com/learn>